宁波北仑荟光(宁波)科技有限公司“2·7”一般中毒和窒息事故调查报告

宁波市人民政府事故调查组

2025年6月

目 录

一、事故基本情况.....（2）

（一）事故发生单位及相关单位基本情况.....（2）

（二）事故发生单位安全管理情况.....（4）

（三）事故厂房及设备租赁情况.....（5）

（四）事故发生单位实验工艺情况.....（6）

（五）事故现场情况.....（7）

（六）事故发生经过.....（13）

（七）人员伤亡和直接经济损失情况.....（14）

二、事故应急处置情况.....（14）

（一）事故信息报送情况.....（14）

（二）事故现场应急处置情况.....（15）

（三）医疗救治和善后情况.....（15）

三、事故直接原因.....（16）

（一）氮气泄漏原因.....（16）

（二）造成人员死亡主要原因.....（16）

（三）事故相关检验检测和鉴定情况.....（16）

四、有关责任单位存在的主要问题.....（17）

（一）事故相关企业.....（17）

（二）地方党委政府.....（20）

五、对有关责任人员和责任单位的处理建议.....（20）

（一）因在事故中死亡免予追究责任人员.....（20）

（二）对有关公职人员的处理建议.....（21）

（三）对事故企业及相关人员的处理建议.....（21）

（四）其他处理.....（21）

（五）需要另外调查处理的有关问题.....（21）

六、事故整改和防范措施.....（22）

（一）牢固树立安全发展理念.....（22）

（二）严格落实生产经营单位主体责任.....（22）

（三）全面厘清科技服务领域安全监管职责.....（23）

（四）举一反三强化危险化学品监管.....（23）

2025年2月7日8时30分许，位于北仑区大碶街道龙角山路188号的荟光(宁波)科技有限公司发生一起中毒和窒息事故，造成2人死亡，直接经济损失约287.1万元。

事故发生后，省安委办和省应急管理厅高度重视。省安委办对该起事故查处实施挂牌督办，省安委办主任、应急管理厅厅长许小月作出批示，要求真正吸取教训，举一反三，扎实务实地整改到位。

根据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）、《宁波市人民政府关于印发宁波市生产安全事故报告和调查处理若干规定的通知》(甬政发〔2011〕15号)等规定，宁波市人民政府决定对事故提级调查，于2025年2月7日成立事故调查组，由市应急管理局牵头，市科技局、市公安局、市总工会和北仑区人民政府派员参加，对本次事故开展调查工作。同时，邀请市纪委市监委机关、市检察院派员参加，聘请化工领域相关专家参与事故调查工作。市纪委市监委对地方党委政府、相关部门和公职人员涉嫌违法违纪问题开展审查调查。

事故调查组认真贯彻落实省安委办《事故挂牌督办单》(〔2025〕1号)的要求，坚持“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和“四不放过”原则，通过现场勘查、视频分析、检验检测、资料调阅、人员问询、专家论证等方式，查明了事故经过、发生原因、人员伤亡和直接经济损失等情况，认定了事故性质和事故相关企业及相关人员的责任，查清了有关地方政府和相关部

门在监管方面存在的问题，提出了对事故有关责任人员及责任单位的处理建议，并针对事故原因及暴露出的突出问题，提出了事故防范和整改措施建议。

经调查认定，**宁波北仑荟光（宁波）科技有限公司“2·7”一般中毒和窒息事故是一起人工智能气氛箱式电阻炉软管脱落引起氮气泄漏，事故干燥间内未设置固定式氧浓度监测报警装置且无有效通风致使氮气积聚，导致人员窒息死亡，且因企业未开展氮气泄漏应急救援演练，盲目施救导致伤亡扩大的一般生产安全责任事故。**

一、事故基本情况

（一）事故发生单位及相关单位基本情况

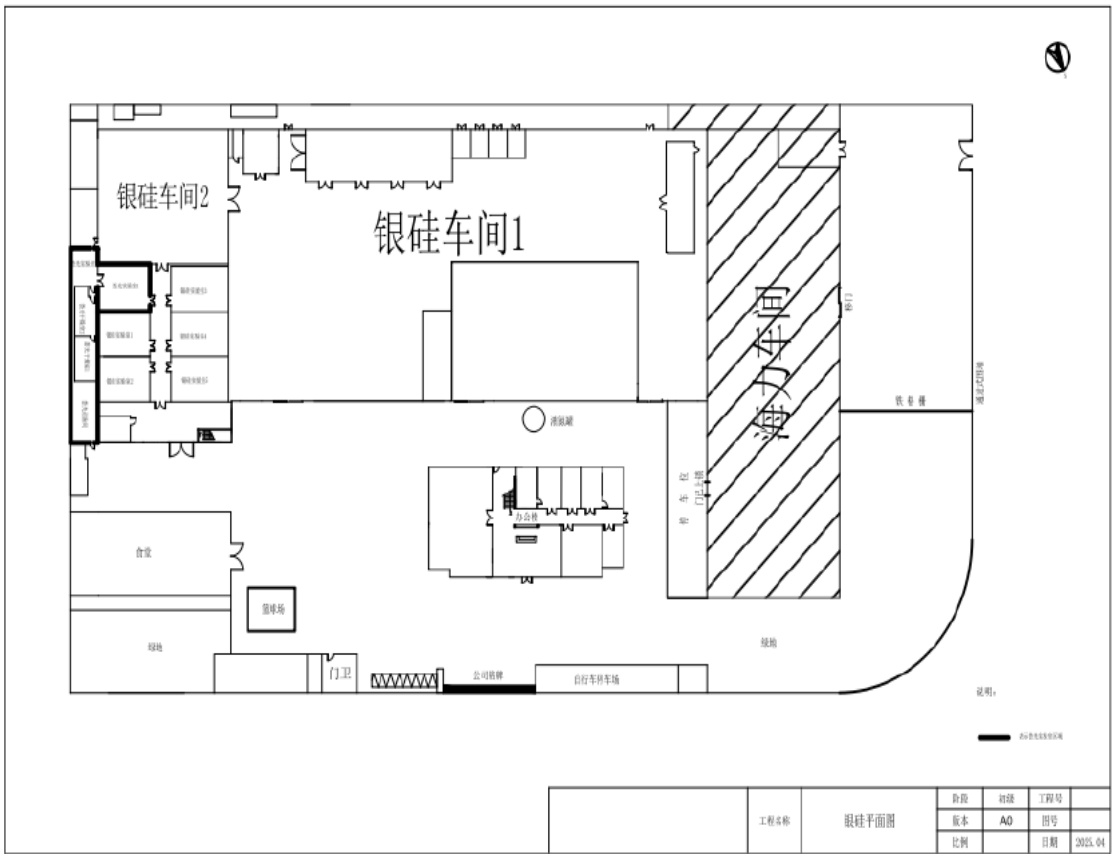
1.荟光（宁波）科技有限公司（以下简称荟光公司），事故发生单位（次承租单位）。成立日期：2024年4月22日，法定代表人：孟亚斌，注册资本：600万元，注册地址：浙江省宁波市北仑区大碶街道王宇路2号1幢1号206室，统一社会信用代码：91330206MADHX6R39D，实际经营地址：北仑区大碶街道龙角山路188号，经营范围：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广等。主要工艺：新能源（锂电池）材料正极补锂添加剂的研发，目前正处于实验研发阶段，未正式投产。该公司为一家初创技术应用研发公司，企业从业人员4人，主要技术路线为锂电池正极补锂添加剂，补锂剂样品小试量约20kg/月。

2.银硅（宁波）科技有限公司（以下简称银硅公司），事故厂房

转租单位。成立日期：2022年4月18日，法定代表人：李胜，注册资本：856万元，注册地址：浙江省宁波市北仑区大碶街道沿山河北路56-13号13幢(1)号，统一社会信用代码：91330206MA7LLBNU5R，实际经营地址：北仑区大碶街道龙角山路188号，经营范围：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广等。该公司从事锂电池负极材料研发，2023年通过了高新技术企业认证，2025年1月通过了IATF16949认证。目前主要进行第3代硅碳负极材料的小试，阶段性进行实验开发和样品送样测试。

3.荟光公司与银硅公司的关系。（1）研发路线相似。两家公司的研发路线分别是锂电池的正、负极材料研发，而且目标客户群体相同。**（2）兼任管理职务。**荟光公司法定代表人孟亚斌兼任银硅公司常务副总经理，负责银硅公司内部管理、市场开拓、电池应用端技术支持等工作；两家公司阶段性共用同一个财务人员。**（3）共同投资人。**根据两家企业的股权结构显示和调查询问，两家企业共有一个投资人江兴浩，江兴浩均为两家公司的第二大股东。

4.宁波海力工具有限公司（以下简称海力公司），事故厂房出租单位（产权单位）。成立日期：2001年3月13日，法定代表人：



徐琤，注册资本：1738.1751万元，注册地址：宁波市北仑区龙角山路188号，统一社会信用代码：91330206726409243 2，经营范围：气动工具、五金工具的制造与加工等。该公司现已无生产活动，只从事厂房出租业务。

图1事故发生单位厂区总平面图

（二）事故发生单位安全管理情况

1.荟光公司。2024年11月制定了安全生产、消防安全、危险化学品等相关管理制度，建立了安全生产培训教育台账。有4名

在职员工，无专（兼）职安全生产管理人员。危险源辨识不到位，未对氮气使用进行风险辨识，事故干燥间内未根据氮气的危险特性和干燥间通风状况安装固定式氧浓度监测报警装置及事故联锁通风系统，未针对氮气泄漏可能造成的生产安全事故特性制定相应的生产安全事故应急救援预案，未开展应急救援演练，未对员工使用危险化学品（氮气）进行专门的安全生产培训。

2.银硅公司。有安全管理机构和2名专（兼）职安全生产管理人员，2025年1月10日重新修订了安全生产等相关管理制度。违反合同规定，在未经厂房产权单位同意的情况下，擅自将厂房转租给荟光公司用作实验室。与承租单位（荟光公司）签订的《租赁合同》中仅规定了防火安全的要求，未约定各自的安全生产管理职责，未签订专门的安全生产管理协议。对承租单位安全生产工作统一协调、管理不到位，未定期对承租单位进行安全检查。

3.海力公司。无专（兼）职安全生产管理人员，无安全生产管理制度，无安全生产管理台账。与承租单位（银硅公司）签订的《厂房租赁协议》中仅规定了防火安全的要求，未约定各自的安全生产管理职责。未签订专门的安全生产管理协议，未统一协调、管理承租单位安全生产工作，未定期对承租单位进行安全检查。

（三）事故厂房及设备租赁情况

1.海力公司厂房出租情况。2023年9月20日，海力公司与银硅公司签订《厂房租赁协议》，将位于龙角山路188号的厂房租赁于银硅公司使用，租赁厂房面积为：钢棚4647平方米，办公楼

1534平方米，宿舍楼960平方米，门卫处116平方米。租赁期限：3年，从2023年10月20日至2026年10月19日。租赁生产功能为生产，并约定银硅公司不得以任何形式转租。

2.银硅公司厂房转租情况。2024年9月12日，银硅公司与荟光公司签订《租赁合同》，将位于龙角山路188号的厂房租赁于荟光公司使用，租赁厂房面积为：276.43平方米（其中187.6M2用于设置研发实验室，88.83M2用于日常办公）。租赁期限：17个月，从2024年8月1日至2025年12月31日。

3.液氮租赁情况。2023年11月6日，林德（上海）工业气体有限公司与银硅公司签订《买可保产品供应协议》和《特种设备使用安全生产管理协议》，向银硅公司提供了一个4.99立方米/2.5MPa的液氮储罐，首次供气日期：2023年11月20日，供气周期：5年，每月提供液氮4000公斤。银硅公司向荟光公司提供实验所需的压缩氮气，由银硅公司负责将氮气管道敷设至荟光公司实验室门口，再由荟光公司进行实验室内部氮气管道的敷设。双方未签订氮气费用的相关协议，仅口头约定后续将根据使用量收取一定费用。

（四）事故发生单位实验工艺情况

补锂剂实验工艺：富锂铁酸锂与氧化铝按一定比例混合均匀粉碎后放进气氛电阻炉，往炉膛内通氮气置换氧气后按设定程序开始进行烧结，自动升温到一定温度后进行保温。烧结工艺结束后对炉内进行自然降温，降温到正常温度后关闭氮气阀并取出物

料。整个烧结过程中需要保证氮气持续输入，氮气的流量保持在2-5L/分。

补锂剂实验过程需经三个阶段的烧结工艺过程，事故发生在第三阶段烧结过程。

（五）事故现场情况

荟光公司的事故实验室位于银硅公司厂区东北侧，事故实验室平面布置呈反L形，平面布置详见图2，事故发生在事故实验室的干燥间1内。


干燥除湿空调机组
风冷冷水机组
氮气
氮气
事故设备(人工智能气氛箱式电阻炉1)
人工智能气氛箱式电阻炉2
压缩空气
桌子
干燥间1
配电柜
回 水
进 水
压缩空气
氮 气
高效混合机
气流粉碎机
银硅实验室
企业围墙
桌 子
高效混合机
设备
电动立式对辊机（桌子）
干燥间2
真空干燥箱
通向荟光公司实验室的氮气管线总阀位置
管式炉
人脸识别
氮 气
压缩空气
进 水
回 水
更衣室
货架
实验室1
壁挂式轴流风机
闲置设备
实验室2
电气控制柜
SD-LPG5型离心喷雾干燥机
人工智能气氛箱式电阻炉3
壁挂式轴流风机
闲置设备
被设备遮挡的移门

图 2 荟光公司的事故实验室平面布置图

1.事故实验室的平面布置情况。

进入荟光公司事故实验室大门为外开式对开门，门左侧墙上装有人脸识别门禁系统，经人脸识别后才能进入事故实验室。进门直行通过实验室 1 和 2，再左转通过更衣室及干燥间 2，经内开式门进入干燥间 1。与干燥间 1 北隔墙一墙之隔为荟光公司的干燥除湿空调机组房，里面安装了型号为 ZCH-10D-4000S 的除湿干燥系统机组。干燥除湿空调机组房的大门朝北外开。

2.干燥间 1 设备设施布置情况。

干燥间 1 内设备分左右二排布置，进门左侧由外向里分别是高速混合机、桌子、人工智能气氛箱式电阻炉 1（事故设备，以下简称气氛电阻炉 1）；进门右侧由外向里分别是横放的桌子、气流粉碎机、配电柜、人工智能气氛箱式电阻炉 2（以下简称气氛电阻炉 2）。

干燥间 1 尺寸为长 7330mm × 宽 4050mm × 高 2800mm；只有 1 扇内开式门与干燥间 2 相通，门上安装了自动闭合器，并设有观察窗。房顶中部纵向安装了除湿干燥系统的 2 个送风口，房间东北角与东南角的东隔墙下部分别设有除湿干燥系统回风口各 1 个。屋顶上安装了除湿干燥系统的送回风管。

干燥间 1 内未安装固定式氧浓度监测报警装置及事故联锁通风系统。

3.干燥间 1 管线情况。

干燥间 1 就近从房顶引入 DN15 的不锈钢氮气和压缩空气管线供相关设备使用，两台气氛电阻炉都与氮气管线相连，氮气管线末端安装了球阀，阀后装三通接口后分为二路，通过承插式接



口用塑料软管连接到气氛电阻炉。

图 3 荟光公司氮气接入管线图

4. 事故设备情况。

事故设备气氛电阻炉 1 背朝北隔墙，整机安装在干燥间 1 的西北区域地坪上。

气氛电阻炉 1 的铭牌显示，生产厂家为西格马（上海）高温

电炉有限公司，产品型号 SGM8613E-1，出厂编号 241022550，出厂日期 2024 年 11 月。整体为长方体结构，外形尺寸长 1010mm × 宽 960mm × 高 1680mm，由下部的电源及控制系统与上部的炉膛组成，炉门朝外向左侧开启。

气氛电阻炉 1 后侧背部安装了两套手动调节控制氮气流量的玻璃转子流量计，左侧流量计（事故流量计）朝西隔墙安装，主要用于调节控制进炉膛内氮气流量，维持炉膛内微正压。该流量计的进口塑料软管脱开掉落在气氛电阻炉 1 与朝北隔墙之间，脱





落的塑料软管端口经加热呈淡黄色及硬化无法回弹状态，管口内表面有与宝塔接头 3 格接合的痕迹。

图 4 现场脱落的涉事故软管端口照片

右侧流量计朝北隔墙安装，主要控制升温前对炉膛内空气进行置换的氮气量，确保升温前炉膛内氧含量低于控制要求。



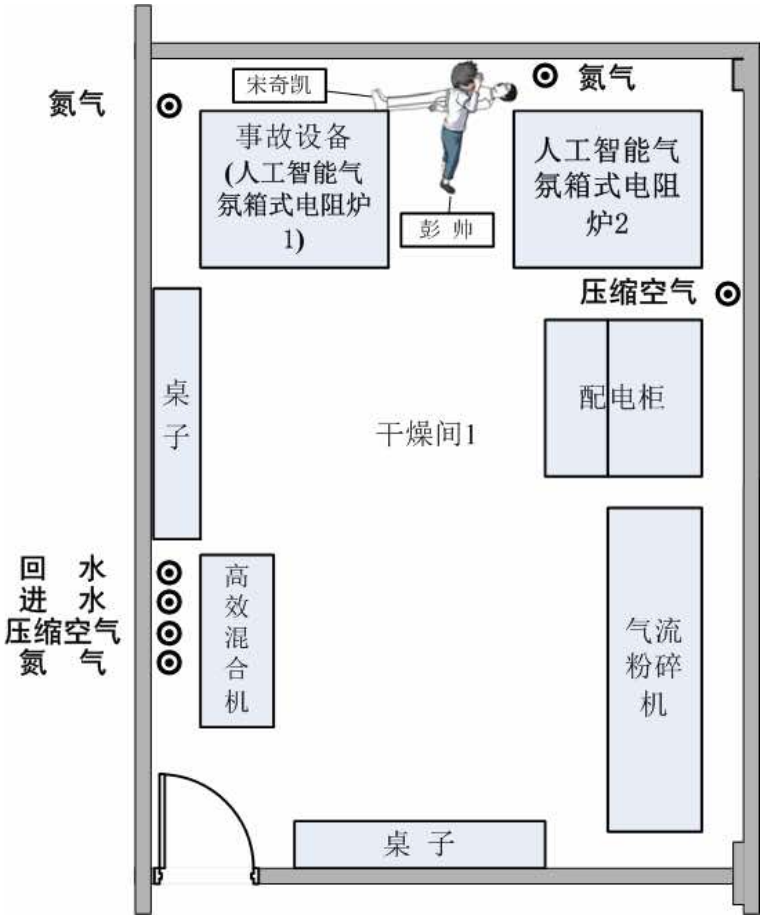


图 5 事故设备（人工智能气氛箱式电阻炉 1）现场照片

5. 伤亡人员位置情况。

图 6 事故现场伤亡人员位置示意图

员工宋奇凯东西方向躺在干燥间1的气氛电阻炉1、气氛电阻炉2与北隔墙之间地上，面部朝上，头部在东侧。员工彭帅南北方向倒在宋奇凯身上，面部朝下，头部在北侧，周边有少量呕吐物。

（六）事故发生经过

根据林德（上海）工业气体有限公司提供的银硅公司液氮罐液位变化图显示，2月7日4时30分左右，液氮罐液位出现异常下降，因此推断此时干燥间1内的人工智能气氛箱式电阻炉的软管出现脱落，氮气开始泄漏，泄漏量折合液氮罐液位为30.9mm/h。

根据模拟实验检测数据显示，6时50分时左右，干燥间1内的氧含量已降至可致人窒息死亡浓度。

8时22分，荟光公司研发工程师宋奇凯通过门禁人脸识别进入事故实验室更衣室更换工作服，随后宋奇凯进入干燥间1，吸入高浓度氮气后窒息晕倒。

12时11分，荟光公司技术总监彭帅经人脸识别后进入事故实验室，行走至干燥间1门口，通过门上的观察窗发现晕倒在地的宋奇凯后，在未佩戴任何应急救援防护用品的情况下，进入干燥间1对宋奇凯进行施救，吸入高浓度氮气后窒息晕倒。

13时18分，银硅公司员工徐霖风因有事无法联系到宋奇凯，遂进入事故实验室寻找，通过干燥间1门上观察窗发现宋奇凯和彭帅倒在地上，立即通知同事展开救援。银硅公司安全员左金传

指挥银硅公司员工赵晨阳、黄河两人穿戴银硅公司配备的两台空气呼吸器（气压不足）准备施救。

13时28分，荟光公司总经理助理陈艳苗拨打120急救电话。银硅公司制造总监李文超打开干燥间1的隔离门后，因吸入室内气体突然晕倒，黄河立即将李文超拖至室外直至其渐渐苏醒。赵晨阳独自进入干燥间1内，将倒伏在宋奇凯身上的彭帅拖出干燥间1至室外。已苏醒的李文超对彭帅实施心肺复苏，但彭帅未恢复自主呼吸和心跳，120急救人员到场随即将彭帅送往医院救治。

13时33分，黄河拨打119报警，请求消防支援。因事态紧急，李文超会同左金传、银硅公司员工张小华屏住呼吸进入干燥间1，将最内侧的宋奇凯抬出。当时宋奇凯身体已经僵硬，第二批120急救人员到场后，经现场确认宋奇凯已无生命体征。

彭帅被送往北仑区人民医院救治，经全力抢救无效，于2月8日11时16分宣布临床死亡。

（七）人员伤亡和直接经济损失情况

事故共造成荟光公司2人死亡，根据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB/T6721）核定，事故直接经济损失约287.1万元。

二、事故应急处置情况

（一）事故信息报送情况

2月7日13时44分，宁波市北仑区应急管理局指挥中心接警后，第一时间组织人员前往现场，会同大碶街道办事处、区消

防救援局、公安分局等单位开展现场处置，同时将事故信息口头向区委、区政府相关领导进行汇报。北仑区委常委、常务副区长屠斌斌立即带领区应急管理局、大碶街道办事处等单位主要负责人赶赴北仑区人民医院指导医疗救治工作，要求医院全力抢救伤者。

经现场核实后，14 时 05 分，北仑区应急管理局向区委办公室、区政府办公室书面报送事故信息。14 时 49 分，北仑区应急管理局向宁波市应急管理局书面初报事故信息。14 时 52 分，宁波市应急管理局向省应急管理厅上报事故信息。

2 月 7 日 15 时 06 分、2 月 8 日 11 时 44 分、2 月 10 日 9 时 35 分，北仑区应急管理局向宁波市应急管理局进行了 3 次续报，宁波市应急管理局根据续报内容同步向省应急管理厅进行续报。

（二）事故现场应急处置情况

2 月 7 日 13 时 34 分，北仑区消防救援大队接警，立即调派大碶站 1 车 7 人、戚家山站 4 车 20 人前往处置。13 时 46 分大碶站消防救援人员到场，当时彭帅已被送往医院救治，宋奇凯已被救出。经 120 急救人员现场确认，宋奇凯已无生命体征，应急救援工作结束。

（三）医疗救治和善后情况

1. 医疗救治情况。2 月 7 日 13 时 29 分，北仑区 120 急救中心接警后，随即安排北仑区宗瑞医院和北仑区中医院的救护车出车救援。急救车到达现场后，发现宋奇凯已无生命体征，当场判定

死亡；发现彭帅无呼吸心跳，脸色苍白，氧饱和40%-50%之间，于13时44分送达北仑区人民医院抢救。2月8日11时16分，彭帅经抢救无效死亡。

2.善后处置情况。事故发生后，大碶街道办事处、公安分局大碶派出所第一时间安排有经验的人民调解工作人员及民警介入善后处置，安抚家属情绪，依法依规有序组织善后调解工作。荟光公司全力配合善后处置工作，接待、安抚死者家属，积极协商后续赔偿事宜。2月20日，事故善后及死者赔偿工作全部结束，家属情绪平稳，未见社会舆情。

三、事故直接原因

事故调查组通过现场勘查、视频分析、人员询问等，排除了人为故意等引发氮气泄漏的因素。

（一）氮气泄漏原因

事故软管因管口表面受高温等非常规加热导致硬化及出现无法回弹的扩张，且宝塔接头与软管连接处未使用箍钳箍紧，在管内压力0.9MPa作用下脱落。

（二）造成人员死亡主要原因

干燥间1内缺乏有效通风，氮气泄漏积聚至致人窒息死亡浓度，造成员工宋奇凯进入干燥间1后晕倒。员工彭帅在发现宋奇凯晕倒在干燥间1后，未佩戴应急救援防护用品进入干燥间1盲目施救，随即晕倒在干燥间1，最终造成两人窒息死亡。

（三）事故相关检验检测和鉴定情况

2025年2月25日，事故调查组委托浙江省特种设计科学研究院对氮气泄漏状况下事故现场氧气浓度变化进行现场模拟实验，以及对事故现场、设备进行勘验和对事故软管进行检测。

4月15日，浙江省特种设计科学研究院出具《鉴定意见书》（编号ZJTJ/JDBG-2025-4001），鉴定意见为：1.软管未发现质量问题；2.接头和软管配合部位未发现油脂等杂质；3.事故现场脱落软管和未脱落软管脱落力存在显著差异；4.脱落软管和接头配合1、2、3格，在管内压力0.9MPa情况下均会脱落；5.脱落软管和未脱落软管脱落力存在显著差异，与脱落软管端部管口表面因受高温等非常规加热方式导致硬化及出现无法回弹的扩张有关；6.除湿干燥系统关闭状态下，监测点一、二、三、四氧气体积含量持续下降，约4小时后，氧气体积含量均较低，分别为2.22%、2.00%、1.87%、1.84%。

四、有关责任单位存在的主要问题

（一）事故相关企业

1.荟光公司。（1）向无经营资质的单位采购危险化学品。在银硅公司无危险化学品经营资质的情况下，荟光公司向其采购实验所需的压缩氮气。**（2）风险辨识不到位。**2024年12月2日，对事故实验室进行危险源辨识时，未充分认识到氮气的危险特性，未将气氛电阻炉使用氮气的情况辨识为危险源[1]；未针对氮气泄漏

[1][?]《浙江省安全生产条例》第十八条第一款：生产经营单位应当建立健全安全风险分级管控制度，对本单位安全风险进行辨识、评估和分级，实行安全风险责任和管控措施清单化管理，并根据动态评估情况进行调整，提高安全生产水平和事故防范能力。

可能发生生产安全事故的特点和危害，进行风险辨识和评估，制定相应的生产安全事故应急救援预案[2]。**（3）使用危险化学品未采取安全可靠的措施。**在事故实验室的干燥间内使用危险化学品（压缩氮气）从事实验等生产活动，未设置固定式氧浓度监测报警装置[3]。2025 年 2 月 7 日，在使用危险化学品（压缩氮气）进行实验过程中，事故实验室的干燥间内缺乏有效通风。**（4）未严格落实隐患排查治理制度。**未对事故实验室定期开展日常安全生产检查[4]，未及时发现气氛电阻炉连接氮气管道的软管端部管口因受高温等非常规加热方式导致硬化。**（5）日常安全生产管理不到位。**主要负责人安全生产管理职责落实不到位，未结合企业实际情况制定安全生产管理制度，未配备安全生产管理人员[5]，未开

---

[2][?]《生产安全事故应急条例》第五条第二款：生产经营单位应当针对本单位可能发生的生产安全事故的特点和危害，进行风险辨识和评估，制定相应的生产安全事故应急救援预案，并向本单位从业人员公布。

[3][?]《危险化学品安全管理条例》第二十条第一款 :生产、储存危险化学品的单位 ,应当根据其生产、储存的危险化学品的种类和危险特性 ,在作业场所设置相应的监测、监控、通风、防晒、调温、防火、灭火、防爆、泄压、防毒、中和、防潮、防雷、防静电、防腐、防泄漏以及防护围堤或者隔离操作等安全设施、设备 ,并按照国家标准、行业标准或者国家有关规定对安全设施、设备进行经常性维护、保养，保证安全设施、设备的正常使用。

第三十二条：本条例第十六条关于生产实施重点环境管理的危险化学品的企业的规定，适用于使用实施重点环境管理的危险化学品从事生产的企业 ;第二十条、第二十一条、第二十三条第一款、第二十七条关于生产、储存危险化学品的单位的规定 ,适用于使用危险化学品的单位 ;第二十二条关于生产、储存危险化学品的企业的规定 ,适用于使用危险化学品从事生产的企业。

[4][?]《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款：生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度 ,采取技术、管理措施 ,及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录 ,并通过职工大会或者职工代表大会、信息公示栏等方式向从业人员通报。其中 ,重大事故隐患排查治理情况应当及时向负有安全生产监督管理职责的部门和职工大会或者职工代表大会报告。

[5][?]《中华人民共和国安全生产法》第二十四条 :矿山、金属冶炼、建筑施工、运输单位和危险物品的生产、经营、储存、装卸单位，应当设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员。

前款规定以外的其他生产经营单位，从业人员超过一百人的，应当设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员；从业人员在一百人以下的，应当配备专职或者兼职的安全生产管理人员。

展氮气泄漏应急救援演练，未对员工使用氮气进行专门的培训[6]。

2.银硅公司。（1）违反合同转租厂房。在未经厂房产权单位同意的情况下，擅自将事故厂房转租给荟光公司用作实验室。**（2）对承租单位的安全生产管理不到位。**未在《租赁合同》中约定各自的安全生产管理职责，未签订专门的安全生产管理协议，对承租单位安全生产工作统一协调、管理不到位，未定期对承租单位进行安全检查[7]。**（3）违规供应危险化学品。**在未取得危险化学品经营许可证的情况下[8]，擅自向荟光公司供应其实验所需的压缩氮气，并且未及时告知氮气的危险特性以及氮气泄漏可能发生生产安全事故的特点和危害。**（4）应急救援演练不到位。**事故现场配备的应急救援设备设施（空气呼吸器）缺乏经常性维护、保养和定期检测[9]，出现气压不足的情况；现场救援人员安全意识不强，必要的应急知识具备不够[10]，在未佩戴相应的应急救援设备设施的情况下，盲目进入事故现场开展施救。

---

[6][?]《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款：生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。

[7][?]《中华人民共和国安全生产法》第四十九条第二款：生产经营项目、场所发包或者出租给其他单位的，生产经营单位应当与承包单位、承租单位签订专门的安全生产管理协议，或者在承包合同、租赁合同中约定各自的安全生产管理职责；生产经营单位对承包单位、承租单位的安全生产工作统一协调、管理，定期进行安全检查，发现安全问题的，应当及时督促整改。

[8][?]《危险化学品安全管理条例》第三十三条第一款：国家对危险化学品经营(包括仓储经营，下同)实行许可制度。未经许可，任何单位和个人不得经营危险化学品。

[9][?]《中华人民共和国安全生产法》第三十六条第二款：生产经营单位必须对安全设备进行经常性维护、保养，并定期检测，保证正常运转。维护、保养、检测应当作好记录，并由有关人员签字。

[10][?]《生产安全事故应急条例》第十五条：生产经营单位应当对从业人员进行应急教育和培训，保证从业人员具备必要的应急知识，掌握风险防范技能和事故应急措施。

3.海力公司。未在《厂房租赁协议》中约定各自的安全生产管理职责，未签订专门的安全生产管理协议，未统一协调、管理承租单位安全生产工作，未定期对承租单位进行安全检查，未及时发现银硅公司擅自将事故厂房出租给荟光公司用作实验室。

（二）地方党委政府

1.大磡街道办事处。未有效统筹发展和安全，未明确负责科创企业的安全生产监管的内设科室，对辖区内的科创企业缺乏有效监管、指导、服务。未认真落实属地安全生产监督管理职责[11]，对辖区内的科创企业的基本情况掌握不够，未对事故企业开展日常指导、服务和安全生产监管等工作。未及时发现事故企业存在使用危险化学品从事实验等生产活动的情形，对出租单位未对承租单位开展安全生产统一协调、管理的行为失察失管。

2.北仑区人民政府。对新引进的科创企业安全生产缺乏有效监管、指导；未明确科创型企业的监管、指导部门，存在监管盲区[12]。

五、对有关责任人员和责任单位的处理建议

（一）因在事故中死亡免予追究责任人员

---

[11][?]《中华人民共和国安全生产法》第九条第二款：乡镇人民政府和街道办事处，以及开发区、工业园区、港区、风景区等应当明确负责安全生产监督管理的有关工作机构及其职责，加强安全生产监管力量建设，按照职责对本行政区域或者管理区域内生产经营单位安全生产状况进行监督检查，协助人民政府有关部门或者按照授权依法履行安全生产监督管理职责。

[12][?]《中华人民共和国安全生产法》第十条第二款：国务院交通运输、住房和城乡建设、水利、民航等有关部门依照本法和其他有关法律、行政法规的规定，在各自的职责范围内对有关行业、领域的安全生产工作实施监督管理；县级以上地方各级人民政府有关部门依照本法和其他有关法律、法规的规定，在各自的职责范围内对有关行业、领域的安全生产工作实施监督管理。对新兴行业、领域的安全生产监督管理职责不明确的，由县级以上地方各级人民政府按照业务相近的原则确定监督管理部门。

1. 彭 帅 荟光公司技术总监（事故实验室负责人），对事故实验室的安全管理不到位，因事故中死亡，建议免予追究责任。

2. 宋奇凯 荟光公司研发工程师（事故设备操作人员），对事故设备的维护保养不到位，因事故中死亡，建议免予追究责任。

（二）对有关公职人员的处理建议

对于在事故调查过程中发现的有关部门公职人员在履职方面存在的问题，事故调查组按照《关于在较大生产安全责任事故追责问责审查调查中加强协作配合的通知》（甬纪办〔2021〕21号）相关要求，移交市纪委市监委依规依纪依法组织开展审查调查，对有关人员的党纪政务处分，由市纪委市监委依规依纪依法作出处理。

（三）对事故企业及相关人员的处理建议

建议北仑区应急管理局根据相关法律法规对荟光公司、银硅公司、海力公司以及荟光公司主要负责人孟亚斌、银硅公司相关负责人依法作出处理。

（四）其他处理

1.责成大碶街道办事处向北仑区人民政府作出深刻书面检查。

2.鉴于科创型企业属于新兴行业、领域，安全生产监管相关法规制度正逐步完善中，建议不予追究北仑区人民政府的相关责任，责令其“立知立改”，明确科技服务领域安全监管主体，举一反三，完善相关监管制度。

（五）需要另外调查处理的有关问题

事故调查中发现事故企业实验室所在的厂房为违法建筑的问题，按照属地处理原则，将上述问题线索移交北仑区有关部门调查后依法从严处理，并将调查处理情况上报事故调查组。

六、事故整改和防范措施

（一）牢固树立安全发展理念。北仑区人民政府和大碶街道办事处要认真学习贯彻落实习近平总书记关于安全生产重要论述和重要指示批示精神，树牢安全发展理念，强化“发展决不能以牺牲人的生命为代价”的红线意识，以对事业负责、对人民负责的态度，切实担负起“促一方发展，保一方平安”的政治责任。要统筹抓好安全生产与经济社会发展、科技创新之间的关系，坚持人民至上、生命至上，加大对产业技术研究院所及科技服务类企业的指导、监管力度，在保障人民生命安全的前提下开展科技创新、技术研发。

（二）严格落实生产经营单位主体责任。北仑区人民政府和大碶街道办事处要紧盯生产经营单位主要负责人，依照《浙江省安全生产条例》等规定，从严督促生产经营单位加强安全生产投入，依法配置安全管理机构和人员，制定并实施与本单位实际相符、切实可行的安全生产规章制度和操作规程，配足符合国家标准或行业标准的应急救援设备设施、器材，提升事故应急救援能力。要督促生产经营单位有效构建安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，针对性地开展风险辨识管理工作，健全风险防

范化解机制。要强化生产经营单位从业人员的教育培训，提升现场隐患的发现能力，加强单位现场安全管理，掌握事故应急救援措施，经常性开展应急救援演练，全面提升从业人员的安全意识和自救互救能力。要督促生产经营单位坚决落实出租方的主体责任，签订专门的安全生产管理协议，明晰各方安全责任。出租单位要依法履行对承租单位安全生产工作的统一协调、管理职责，定期开展安全生产检查，督促及时消除事故隐患，坚决防范“一租了之”、“只租不管”等情形。

（三）全面厘清科技服务领域安全监管职责。各级党委政府特别是北仑区要深入分析科技服务领域的安全生产形势，认真汲取事故教训，梳理重点监管事项，厘清部门职责分工，根据业务相近原则明确监管部门，健全科技服务领域安全监管体系，强化监督指导，杜绝出现监管盲区。各级安委会要强化科技服务领域安全工作统筹，健全部门联动和协作配合机制，加强督促指导，持续提高科技服务领域安全生产治理水平。各级科技部门要根据“三管三必须”的要求落实部门职责，加强对产业技术研究院所及科技服务类企业的危险化学品存储、使用等安全生产管理工作的指导。其他行业部门要加强对所辖领域的科研单位的安全生产管理工作的指导、监管，督促相关单位落实安全生产主体责任。

（四）举一反三强化危险化学品监管。北仑区人民政府和大碶街道办事处要加强对危险化学品使用单位的监管，认真排摸辖区内的产业技术研究院所及科技服务类企业的危险化学品的存储、

使用情况，摸清底数，按照危险化学品使用的安全管理要求，立即督促相关单位开展风险辨识和隐患排查，及时消除安全隐患。**要**加大安全生产行政执法力度，深入开展危险化学品使用安全生产专项整治，严厉打击安全生产各类违法法规行为，切实形成安全生产监管合力。**要**大力开展宣传教育，精心组织“安全生产月”主题活动，全面普及各种危险化学品存在的安全风险，提高危险化学品事故的防范意识，经常性组织各类单位开展因危险化学品引发的窒息、中毒、爆炸等事故的应急救援实战演练，切实提高自救互救能力。